

UT Bobo Dioulasso	Machine électrique 2	ELOI/ETKI 2022
Université Nazi Boni (UNB)		Durée : 2h
Devoir session N°1		

A) Problème II : Machine Asynchrone

Un moteur triphasé tétrapolaire à cage d'écureuil possède les caractéristiques suivantes :

230V/400V 50 Hz

La résistance d'un enroulement statorique, mesurée à chaud est de $R = 0,70 \Omega$

Ce moteur est alimenté par un réseau 400V entre phases

1-Déterminer

Le couplage du moteur

La vitesse de synchronisme

2- A vide, le moteur tourne à une vitesse proche de la vitesse de synchronisme, absorbe un courant de 5,5 A et une puissance 845 W

Déterminer :

Les pertes Joule statoriques à vide

Les pertes fer statorique sachant que les pertes mécaniques s'élèvent à 500 W

3- A la charge nominale, le courant statorique est de 16,5 A, le facteur de puissance de 0,85 et la vitesse de rotation de 1400 tr/min

Calculer :

Les pertes Joule statorique en charge

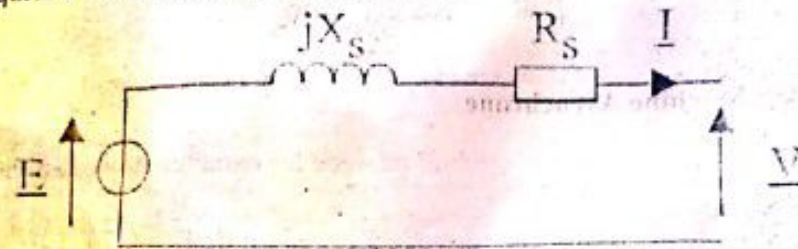
La puissance absorbée

La puissance transmise au rotor (les pertes fer statorique sont sensiblement les mêmes qu'à vide)

Le glissement

B) Problème III : Machine Synchron

Le schéma équivalent de l'induit de l'alternateur est :



La résistance de l'enroulement de l'induit est : $R_s = 0,3 \, \Omega$. La caractéristique à vide, pour une vitesse de rotation de 1500 tr/min est donnée par : $E = 200i$ avec : i le courant d'excitation (en A) E la valeur efficace de la fem (en V).

1-Calculer le nombre de paires de pôles de l'alternateur sachant qu'il doit tourner à 1800 tr/min pour fournir une tension sinusoïdale de fréquence $f = 60 \text{ Hz}$.

2-Un essai en court-circuit à 1500 tr/min, donne un courant d'induit $I_{cc} = 20 \text{ A}$ pour un courant d'excitation $i = 0,4 \text{ A}$. Montrer que la réactance synchrone (en Ω) peut s'écrire :

$$X_s = \sqrt{\left(\frac{E}{I_{cc}}\right)^2 - (R_s)^2}$$

Faire l'application numérique.

3-L'alternateur alimente une charge résistive R qui consomme un courant d'intensité efficace $I = 20 \text{ A}$.

La tension $v(t)$ aux bornes de la résistance a pour valeur efficace $V = 220 \text{ V}$ et pour fréquence $f = 50 \text{ Hz}$.

3-1-Quelle est la vitesse de rotation de l'alternateur (en tr/min)?

3-2-Calculer la résistance R de la charge.

3-3-Calculer la puissance utile fournie par l'alternateur à la charge.

3-4-Montrer que la fem de l'alternateur E est égale à 240 V.

IUT Bobo Dioulasso Université Nazi Boni (UNB)	Machine électrique 2	ELO1 / ETK1 2023
Devoir N°1		Durée : 4H

A- Problème Moteur à courant continu

La résistance de l'induit d'un moteur à courant continu à excitation est $R=1 \text{ Ohm}$

Essai à vide

Tension d'alimentation de l'induit $U_0=200\text{V}$

Intensité du courant dans l'induit $I_0=2\text{A}$

Intensité du courant dans l'inducteur $i=0,5\text{A}$

Essai en charge nominale

Tension d'alimentation de l'induit $U=200\text{V}$ de l'inducteur $U=180\text{V}$

Intensité du courant dans l'induit $I=14\text{A}$

Intensité du courant dans l'inducteur $i=0,5\text{A}$

Vitesse nominale $n = 1200 \text{ tr/min}$

1°) Calculer les f.c.é.m E'_0 à vide et E' nominale de ce moteur.

2°) Calculer les pertes par effet joule dans l'induit et dans l'inducteur dans les conditions nominales.

3°) Déterminer les pertes collectives P_c .

4°) Calculer le moment de couple des pertes T_p

5°) Calculer la puissance absorbée par le moteur

6°) Calculer la puissance utile du moteur

7°) Calculer le moment du couple utiles T_u

B – Problème Moteur Asynchrone

Un moteur asynchrone triphasé tétrapolaire 220 V / 380 V à cage est alimenté par un réseau 220 V entre phases, 50 Hz.

Un essai à vide à une fréquence de rotation très proche du synchronisme a donné pour la puissance absorbée et le facteur de puissance : $P_v = 500 \text{ W}$ et $\cos \phi = 0,15$

Un essai en charge a donné : - intensité du courant absorbé : $I = 12,2 \text{ A}$ - glissement : $g = 6\%$
% puissance absorbée : $P_a = 3340 \text{ W}$.

La résistance d'un enroulement statorique est $R_s = 1,0 \Omega$.

1-1- Quelle est, des deux tensions indiquées sur la plaque signalétique, celle que peut supporter un enroulement du stator ?

1-2- En déduire le couplage du stator sur le réseau 220 V.

2- Pour le fonctionnement à vide, calculer :

2-1- la fréquence de rotation n_v supposée égale à la fréquence de synchronisme

2-2- l'intensité du courant en ligne I_v

2-3- la valeur des pertes Joule dans le stator P_{Jsv}

2-4- la valeur des pertes dans le fer du stator P_{fs} , supposées égales aux pertes mécaniques P_m

3- Pour le fonctionnement en charge, calculer :

3-1- la fréquence de rotation (en tr/min)

3-2- la puissance transmise au rotor P_{tr} et le moment du couple électromagnétique C_{em}

3-3- la puissance utile P_u et le rendement

3-4- le moment du couple utile C_u

3-3- la puissance utile P_u et le rendement

3-4- le moment du couple utile C_u

C – Problème Machine Synchrone

Un alternateur monophasé (circuit magnétique non saturé), ayant les caractéristiques suivantes : Tension d'induit $U = 380$ V, fréquence $f = 60$ Hz, vitesse de rotation $N = 900$ tr/min, résistance d'induit $r = 0,02 \Omega$.

Lorsque le courant d'excitation vaut 9 A, la tension à vide est égale à 420 V. De plus, pour un courant d'excitation de 5 A, l'alternateur débite un courant de court-circuit de 307 A.

- 1) Déterminer le nombre de pôles de l'alternateur.
- 2) Déterminer la réactance synchrone par le diagramme de Behn-Eshenbourg.
- 3) Le facteur de puissance de l'installation étant de 0,9, trouver la f.é.m à avoir pour $U = 380$ V et $I = 120$ A.
- 4) En déduire le courant d'excitation correspondant (on considère que la courbe $E(I)$ est linéaire entre 380 et 450 V).
- 5) Le rotor consomme un courant de 5 A sous une tension de 17 V, et les pertes constantes sont égales à 700 W. Calculer pour les conditions des questions 3) et 4), la puissance utile ainsi que son rendement.

A) Problème I : Machine à courant continu

Sur la plaque signalétique, on peut lire :

$$U = 320 \text{ V} \quad I = 30 \text{ A} \quad n = 1440 \text{ tr/min}$$

$$U_e = 250 \text{ V} \quad I_e = 1.5 \text{ A} \text{ et } 6,4 \text{ kW}$$

La mesure à chaud de la résistance d'induit est $R = 1.2 \Omega$

L'intensité du courant d'excitation est maintenue constante et égale à 1.5 A.

1.1 Que représentent les indications notées sur la plaque ?

1.2 Montrer que $E = k n$. Calculer k et écrire la relation numérique liant E et n (E en V et n en tr/min).

1.3 Calculer la fréquence de rotation n_v du moteur, sachant que lors d'un essai à vide sous tension d'induit nominale, le courant d'induit est de 2,5 A.

1.4 Calculer le moment du couple utile T_{un} en régime nominal.

1.5 Calculer le rendement du moteur en fonctionnement nominal

B) Problème II : Machine Asynchrone

Un moteur asynchrone triphasé, dont le stator est monté en étoile, est alimenté par un réseau 380 V entre phases, 50 Hz. Chaque enroulement du stator a une résistance $R = 0,40 \Omega$.

On réalise un essai à vide : le moteur tourne pratiquement à 1 500 tr/mn. La puissance absorbée est $P_o = 1150 \text{ W}$, le courant par fil de ligne est $I_o = 11,2 \text{ A}$.

Un essai avec la charge nominale, sous la même tension de 380 V 50 Hz, a donné les résultats suivants:

- glissement: 4%,
- puissance absorbée: 18,1 kW,
- courant en ligne: 32 A.

1) A vide

- Calculer les pertes par effet Joule dans le stator lors de l'essai à vide. Que peut-on dire des pertes par effet Joule dans le rotor lors de cet essai?
- En déduire les pertes fer sachant que les pertes mécaniques valent 510 W.

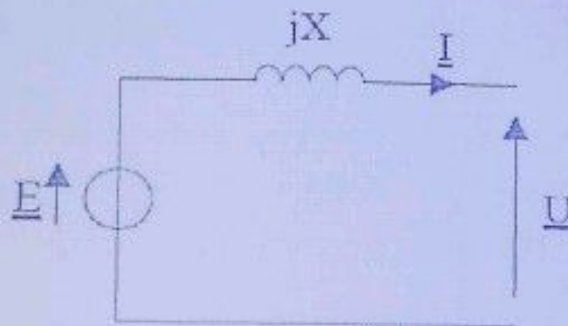
2) En charge nominale

- Calculer le facteur de puissance nominal et la vitesse nominale.
 - Calculer la fréquence des courants rotoriques pour un glissement de 4%. Que peut-on déduire pour les pertes dans le fer du rotor?
- Calculer les pertes par effet Joule dans le stator et dans le rotor en charge nominale.
 - Calculer la puissance utile et le rendement du moteur en charge nominale.
 - Calculer le moment du couple utile nominal.

C) Problème III : Machine Synchrone

Soit un alternateur monophasé produisant une tension sinusoïdale U de fréquence $f = 50$ Hz. On donne ci-dessous le schéma équivalent simplifié de l'induit (la résistance de l'enroulement est négligeable).

La réactance X de l'induit est égale à $1,6 \Omega$ pour une fréquence de 50 Hz :



La caractéristique à vide, pour une fréquence de rotation de 750 tr/min est donnée par : $E(V) = 120 \cdot i(A)$ avec i le courant d'excitation. L'alternateur alimente une charge résistive traversée par un courant d'intensité efficace $I = 30$ A. La tension U aux bornes de la résistance a pour valeur efficace $U = 110$ V et pour fréquence $f = 50$ Hz.

- Calculer le nombre de paires de pôles de l'alternateur sachant qu'il doit tourner à 750 tr/min pour fournir une tension sinusoïdale de 50 Hz.
- Vérifier que la valeur efficace de la fem de l'alternateur E est égale à 120 V.
- En déduire la valeur de l'intensité i du courant d'excitation.
- Quelle est la résistance R de la charge ? En déduire la puissance utile fournie par l'alternateur à la charge résistive.
- Dans les conditions de l'essai, les pertes de l'alternateur sont évaluées à 450 W. Calculer le rendement.

On modifie la vitesse de rotation : 500 tr/min. On note f' , E' , X' , U' et I' les nouvelles valeurs de f , E , X , U et I . Le courant d'excitation de l'alternateur est inchangé : $i' = i$.

- Calculer f' . En déduire X' .
- Calculer E' . En déduire I' le courant dans la charge et U' la tension aux bornes de l'alternateur.
- Quel doit être le courant d'excitation pour avoir $U' = 110$ V ?

B) Problème II : Machine Asynchrone

Un moteur asynchrone triphasé, dont le stator est monté en étoile, est alimenté par un réseau 380 V entre phases, 50 Hz. Chaque enroulement du stator a une résistance $R=0,40\ \Omega$.

On réalise un essai à vide : le moteur tourne pratiquement à 1 500 tr/mn. La puissance absorbée est $P_0 = 1150\text{ W}$, le courant par fil de ligne est $I_0 = 11,2\text{ A}$.

Un essai avec la charge nominale, sous la même tension de 380 V 50 Hz, a donné les résultats suivants:

- glissement: 4%,
- puissance absorbée: 18,1 kW,
- courant en ligne: 32 A.

1) A vide

- a) Calculer les pertes par effet Joule dans le stator lors de l'essai à vide. Que peut-on dire des pertes par effet Joule dans le rotor lors de cet essai?
- b) En déduire les pertes fer sachant que les pertes mécaniques valent 510 W.

B) Problème II : Machine Asynchrone

Un moteur asynchrone triphasé, dont le stator est monté en étoile, est alimenté par un réseau 380 V entre phases, 50 Hz. Chaque enroulement du stator a une résistance $R=0,40\ \Omega$.

On réalise un essai à vide : le moteur tourne pratiquement à 1 500 tr/mn. La puissance absorbée est $P_0 = 1\,150\text{ W}$, le courant par fil de ligne est $I_0 = 11,2\text{ A}$.

Un essai avec la charge nominale, sous la même tension de 380 V 50 Hz, a donné les résultats suivants:

- glissement: 4%,
- puissance absorbée: 18,1 kW,
- courant en ligne: 32 A.

1) A vide

- a) Calculer les pertes par effet Joule dans le stator lors de l'essai à vide. Que peut-on dire des pertes par effet Joule dans le rotor lors de cet essai?
- b) En déduire les pertes fer sachant que les pertes mécaniques valent 510 W.

UT Bobo Dioulasso Université Nazi Boni (UNB)	Machine électrique 2	ELO1 / ETK1 2024
Devoir N°1		Durée : 4H

A- Problème Moteur à courant continu

Un moteur à courant continu à excitation indépendante et constante a les caractéristiques nominales suivantes:

Induit:	Inducteur:
Tension $= 220 \text{ V}$	Tension: $U_{ex} = 200 \text{ V}$
Courant: $I = 20 \text{ A}$	Courant: $i_{ex} = 1 \text{ A}$

Résistance: $R = 1 \Omega$

A/Essai à vide:

A vide, l'induit du moteur appelle un courant d'intensité $i_0 = 2 \text{ A}$ lorsqu'il est soumis à une tension $U_0 = 220 \text{ V}$. Le moteur tourne alors à $n_0 = 1000 \text{ tr/min}$.

1°) Déterminer la valeur de la f.c.é.m. E'_0 pour ce fonctionnement à vide.

2°) Déterminer les pertes collectives P_c .

3°) Quelle est la valeur du moment T_0 du couple utile pour le fonctionnement à vide?

B/Essai en charge:

Le moteur, entraîne une pompe et fonctionne en régime nominal.

1°) Déterminer la valeur de la f.c.é.m. E' .

2°) Déterminer la valeur de la fréquence de rotation n_N nominale.

3°) Calculer :

- La puissance totale P_a absorbée par le moteur.
- Les pertes par effet Joule P_j dissipées dans l'induit.
- La puissance utile P_n nominale du moteur.
- Le moment T_n du couple utile nominal.

B – Problème Moteur Asynchrone

Un moteur asynchrone triphasé, dont le stator est couplé en triangle, a les caractéristiques nominales suivantes :

- Puissance utile : 40 kW ; tension aux bornes d'un enroulement : 220 V , 50 Hz .
- Intensité en ligne : 131 A .
- Fréquence de rotation : 1455 tr/min .
- La résistance mesurée à chaud entre 2 bornes du stator est de $0,038 \Omega$.

Dans tout le problème, le moteur est alimenté par un réseau triphasé 220 V entre phases, 50 Hz .

Un essai à vide a donné : puissance absorbée :

- Puissance absorbée à vide : $P_0 = 1850 \text{ W}$
- Intensité en ligne : $I_0 = 31,2 \text{ A}$.

- Les pertes mécaniques, supposées constantes, sont égales à $P_{mec} = 740 \text{ W}$.

1) Quel est le nombre de pôles du stator ?

2) Calculer pour la charge nominale :

- Le glissement
- La puissance transmise au rotor.
- Les pertes dans le fer et les pertes par effet Joule du stator
- La puissance absorbée.
- Le rendement et le facteur de puissance.
- Le moment du couple utile.

3) La caractéristique mécanique $C_u(n')$ du moteur est assimilable, dans sa partie utile, à une portion de droite passant par les points : $(n' = 1500 \text{ tr/min} ; C_u = 0 \text{ Nm})$ et $(n' = 1425 \text{ tr/min} ; C_u = 430 \text{ N m})$.

- Donner son équation.
- Le moteur fonctionne au-dessous de sa charge nominale : il entraîne une machine présentant un couple résistant indépendant de la vitesse et de moment $C_R = 130 \text{ Nm}$. Quelle est la fréquence de rotation du moteur ?

C – Problème Machine Synchrone

Les caractéristiques d'un alternateur synchrone sous excité sont les suivantes :

- couplage des enroulements du stator en étoile; fréquence $f = 50 \text{ Hz}$;
- expression de la caractéristique à vide $E_0 = 175I_e$ (E en volt et intensité en ampère)
- résistance d'une phase de l'induit $R \approx 0,25 \Omega$; réactance synchrone $X_s = 1,5 \Omega$.

1) Déterminer l'impédance synchrone d'un enroulement de la machine.

2) L'alternateur alimente une charge triphasée, inductive, équilibrée, de facteur de puissance $\cos \varphi = 0,8$ AR. La tension efficace entre deux bornes de l'induit est $U = 2,6 \text{ kV}$; l'intensité efficace du courant en ligne est $I = 440 \text{ A}$.

a) Quelle est l'intensité I_e du courant d'excitation sachant que la roue polaire tourne à 1500 tr/min ?

b) Calculer les pertes par effet joule dans l'induit.

c) Un essai à vide a donné $P_0 = 80 \text{ kW}$ (y compris l'excitation); quel est le rendement de l'alternateur ?

IUT Bobo Dioulasso Université Nazi Boni (UNB)	Machine électrique 2	ELO1 / ETK1 2023
Devoir N°1		Durée : 4H

A- Problème Moteur à courant continu

La résistance de l'induit d'un moteur à courant continu à excitation est $R=1\ \Omega$ *separée*

Essai à vide

Tension d'alimentation de l'induit $U_0=200V$

Intensité du courant dans l'induit $I_0=2A$

Intensité du courant dans l'inducteur $i=0,5A$

Essai en charge nominale

Tension d'alimentation de l'induit $U=200V$ de l'inducteur $U=180V$

Intensité du courant dans l'induit $I=14A$

Intensité du courant dans l'inducteur $i=0,5A$

Vitesse nominale $n = 1200\ \text{tr/min}$

1°) Calculer les f.c.é.m E'_0 à vide et E' nominale de ce moteur.

2°) Calculer les pertes par effet joule dans l'induit et dans l'inducteur dans les conditions nominales.

3°) Déterminer les pertes collectives P_c .

4°) Calculer le moment de couple des pertes T_p

5°) Calculer la puissance absorbée par le moteur

6°) Calculer la puissance utile du moteur

7°) Calculer le moment du couple utiles T_u

B – Problème Moteur Asynchrone

Un moteur asynchrone triphasé tétrapolaire 220 V / 380 V à cage est alimenté par un réseau 220 V entre phases, 50 Hz.

Un essai à vide à une fréquence de rotation très proche du synchronisme a donné pour la puissance absorbée et le facteur de puissance : $P_v = 500\ \text{W}$ et $\cos \varphi = 0,15$

Un essai en charge a donné : - intensité du courant absorbé : $I = 12,2\ \text{A}$ - glissement : $g = 6\%$
% puissance absorbée : $P_a = 3340\ \text{W}$.

La résistance d'un enroulement statorique est $R_s = 1,0\ \Omega$.

1-1- Quelle est, des deux tensions indiquées sur la plaque signalétique, celle que peut supporter un enroulement du stator ?

1-2- En déduire le couplage du stator sur le réseau 220 V.

2- Pour le fonctionnement à vide, calculer :

2-1- la fréquence de rotation n_v supposée égale à la fréquence de synchronisme

2-2- l'intensité du courant en ligne I_v

2-3- la valeur des pertes Joule dans le stator P_{Jsv}

2-4- la valeur des pertes dans le fer du stator P_{fs} , supposées égales aux pertes mécaniques P_m

3- Pour le fonctionnement en charge, calculer :

3-1- la fréquence de rotation (en tr/min)

3-2- la puissance transmise au rotor P_{tr} et le moment du couple électromagnétique C_{em}

3-3- la puissance utile P_u et le rendement

3-4- le moment du couple utile C_u

C – Problème Machine Synchrone

Un alternateur monophasé (circuit magnétique non saturé), ayant les caractéristiques suivantes : Tension d'induit $U = 380 \text{ V}$, fréquence $f = 60 \text{ Hz}$, vitesse de rotation $N = 900 \text{ tr/min}$, résistance d'induit $r = 0,02 \Omega$.

Lorsque le courant d'excitation vaut 9 A , la tension à vide est égale à 420 V . De plus, pour un courant d'excitation de 5 A , l'alternateur débite un courant de court-circuit de 307 A .

- 1) Déterminer le nombre de pôles de l'alternateur.
- 2) Déterminer la réactance synchrone par le diagramme de Behn-Eshenbourg.
- 3) Le facteur de puissance de l'installation étant de $0,9$, trouver la f.é.m à avoir pour $U = 380 \text{ V}$ et $I = 120 \text{ A}$.
- 4) En déduire le courant d'excitation correspondant (on considère que la courbe $E(J)$ est linéaire entre 380 et 450 V).
- 5) Le rotor consomme un courant de 5 A sous une tension de 17 V , et les pertes constantes sont égales à 700 W . Calculer pour les conditions des questions 3) et 4), la puissance utile ainsi que son rendement.

EXERCICE N°1

Un transformateur triphasé, dont le primaire, branché en triangle est alimenté par un système de tension triphasé de fréquence 50hz , de tension efficace entre phases 20KV. Le secondaire est branché en étoile. Ce transformateur débite dans une installation fonctionnant en charge nominale sous une tension 220V/380V et comprenant ;

- 12 moteurs triphasés identiques, ayant chacun une puissance utile de 3KW de rendement 0.8 et de facteur de puissance 0.82.
- 90 lampes de 60W, 220V régulièrement réparties sur 3 phases .

1-Pour réaliser l'essai à vide, on ne disposera pas d'une alimentation de 20KV, on l'alimente du coté secondaire sous 380V entre phases. On a relevé coté sortie une tension entre phases de 19570V. déduire de ces mesures :

- a) Le rapport de transformation par colonne ;
- b) Le nombre des spires d'un enroulement primaire sachant que le secondaire comporte 60 spires ;

2-Maintenant, le transformateur branché normalement, primaire sous 20KV entre phases, débite dans l'installation dont tous les appareils fonctionnent (charge normale) .

- a) Calculer l'intensité du courant dans un enroulement secondaire et son déphasage par rapport à la tension .
- b) Calculer la chute de tension entre phase.

Exercice n° 2

Un moteur à courant continu à excitation indépendante constante est utilisé pour entraîner la broche d'un tour. La réaction magnétique d'induit est négligée. Sa charge mécanique lui impose un couple résistant constant de moment $T_r = 100 \text{ N.m}$.

Le moment du couple des pertes du moteur est constant $T_p = 5,0 \text{ N.m}$. La résistance de l'induit est $R = 0,15 \Omega$. Le moteur présente à 1000 tr.min^{-1} une f.é.m $E = 200 \text{ V}$.

1°/ Montrer que $E = K.n$ Donner la valeur et l'unité de K si E est exprimée en V et n en tr.s^{-1} .

2°/ Montrer que le courant d'induit I est constant et vaut $I = 55 \text{ A}$.

3°/ Indiquer le mode opératoire à utiliser pour déterminer la résistance de l'induit sachant que l'on dispose d'un ampèremètre, d'un voltmètre et d'une source de tension continue réglable.

4°/ Calculer la tension minimale à appliquer aux bornes de l'induit pour assurer le démarrage du groupe.

5°/ Calculer la tension à appliquer aux bornes de l'induit pour les vitesses : 200, 500 et 1000 tr.min^{-1} .

6°/ Montrer que la caractéristique $U(n)$ du moteur est une droite